

УДК. 004.42 004.453

Злобин Д.С.

магистрант

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, РФ

Научный руководитель: Кучуганов А. В.

доктор технических наук, доцент

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, РФ

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ТЕКСТА

Аннотация

Рассматриваются программы распознавания и обработки текстов. Исследуется возможность обработки бумажного текста с целью ускорения процесса создания электронного документа. Предложена система объединения мобильного сканера с программой оптического распознавания символов. Практическое применение системы распознавания текста позволит быстро получить электронный документ с возможностью вносить корректировки.

Ключевые слова

Мобильный сканер, оптическое распознавание символов, система распознавания, обработка текста, электронный документ.

В связи со стремительным развитием информационных технологий и их повсеместным внедрением системы распознавания текста становятся крайне востребованным инструментом, а документы в бумажном формате все чаще имеют электронную копию. В сегодняшних реалиях количество и объемы документов увеличиваются каждый день. Объем электронных документов начинает превосходить объем бумажных аналогов. Можно с уверенностью сказать, что бумажные документы не потеряют своей актуальности использования, но доминировать в области информатики всё же будет использование электронных вариантов [1].

Система распознавания текста имеют высокий интерес во многих отраслях: банковская сфера, энергетика, образование, медицина. Этот список будет увеличиваться, так как везде, где есть документооборот, данная система становится необходима.

Необходимость системы обусловлена в первую очередь скоростью передачи информации. Действия по документообороту раньше могли занимать не один день, сегодня же это составит буквально несколько минут. Благодаря быстрой скорости получения и обработки информации, стало возможным внесение корректировок, что сократило ошибки, ведущие к потерям денежных средств. Второй особенностью является хранение данных, так как вся информация, хранящаяся на бумаге, со временем становится невозможной для чтения, что означает потерю информации. Следовательно, ее нужно перевести в электронный вид. Это позволяет получить доступ к информации из любой точки мира, осуществлять обработку больших объемов информации, полученных с печатных источников в короткие промежутки времени. Все это благоприятно сказывается на развитии науки в разных направлениях.

Системы распознавания документов можно разделить на две категории:

1. Мобильные сканеры. Это категория мобильных приложений. Основной функционал заключается в фотографировании документа, далее его сохранении в формате PDF или JPEG.

2. Программы оптического распознавания символов. Данные программы уже непосредственно распознают фотографии, а после преобразовывают их в электронный документ любого формата.

Основой недостаток обоих вариантов ограниченная функциональность. Что не позволяет оперативно получить на мобильном устройстве документ в формате doc или docx из фотографии.

Мобильные сканеры работают по принципу: сфотографировал и сохранил. Для этого используется системная камера, хотя многие используют, разработанную своими силами, оснащенную дополнительными настройками. Получив фото, приложение предлагает инструменты для его редактирования – обрезание, поворот, добавление надписи и т.д. Но даже подобный функционал приложения имеется не у всех. Для смартфонов под управлением Android в магазине Google Play имеется более десятка мобильных сканеров, но ни один не имеет возможности создать электронный документ формата doc или docx [2].

Программы оптического распознавания символов, с точки зрения распознавания имеют широкий функционал:

- 1) извлечение текста с изображений (pdf файлов);
- 2) возможность переводить текст на несколько языков;
- 3) обработка во встроенном текстовом редакторе;
- 4) сжатие отсканированного текста (уменьшение размера файла);
- 5) встроенный словарь для проверки орфографии [3].

Имея данный функционал, они предъявляют высокие требования к системным характеристикам, что обуславливает их использование только на персональном компьютере. Получив необходимый документ, его можно только сохранить. Программы не имеют функции для отправки документа.

Предлагается система распознавания текста, полученного с мобильного устройства, его обработки в программе оптического распознавания символов, сохранения в базе данных и отправки в формате текстового документа обратно на мобильное устройство. Данная система имеет функции обоих видов категорий распознавания текста.

Система состоит из двух частей. Первая часть предусматривает приложение на мобильном устройстве, аналогичное мобильному сканеру. Вторая часть предусматривает программу на персональном компьютере, осуществляющую взаимодействие с программой оптического распознавания символов, базой данных и приложением с мобильного устройства.

Принцип работы системы следующий. Имеем бумажный текстовый документ, пользователь его фотографирует, далее указывает формат электронного документа, который хотел бы получить. Затем отправляет фотографию на персональный компьютер. Программа на персональном компьютере принимает фотографию с мобильного устройства, располагает его в базе данных. Параллельно фотография поступает в текстовый редактор, который распознает их и формирует документ, после чего документ автоматически отправляется обратно на мобильное устройство и также сохраняется в базе данных.

Несмотря на то, что практическое применение данной системы требует дальнейших доработок, уже сейчас понятно, что ее применение позволит ускорить процесс получения электронного документа из бумажной версии с возможностью внесения корректировок и дальнейшего использования в электронном или бумажном виде.

Список использованной литературы:

1. Научный журнал NovaInfo [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://novainfo.ru>, свободный. – (дата обращения: 25.10.2020).
2. Новости, статьи, каталоги драйверов и прошивок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://xdrv.ru>, свободный. – (дата обращения: 25.10.2020).
3. Бесплатные программы для компьютера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://softcatalog.info/ru>, свободный. – (дата обращения: 25.10.2020).

© Злобин Д.С., 2020